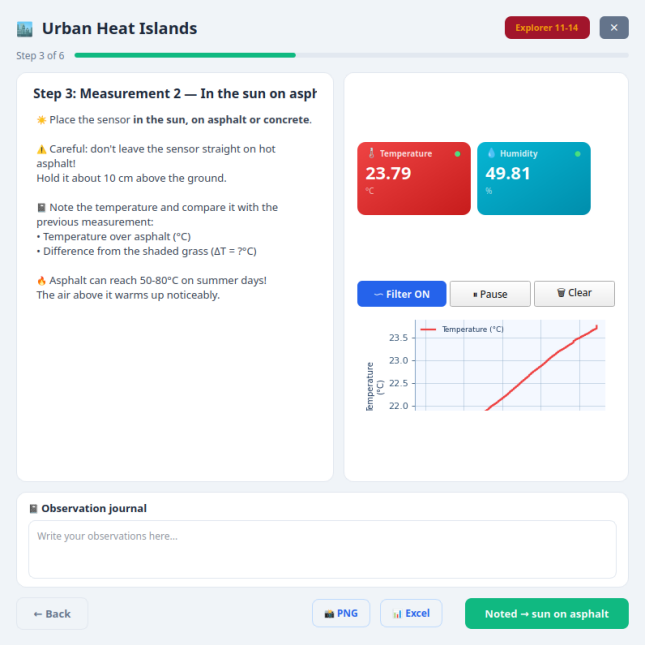
Städtische Wärmeinseln

Ein Messgang über das Schulgelände und die Wärmekarte, die dabei entsteht

Stufe: Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII) • **Zeit im Unterricht:** 25 min, zwei oder drei Unterrichtsstunden à 50 Minuten • **Sensoren:** BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck)



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden anders aussehen.

Bevor Sie beginnen

Für wen	Entdecker, 11–14 Jahre (rumänische Klassen V–VIII). Der kurze Weg funktioniert auch in Klasse IV, ohne die Driftkorrektur. Die direktesten Anknüpfungspunkte im Lehrplan sind **Klasse V** (Geografie: die Erdatmosphäre) und **Klasse VIII** (Physik: Wärmeübertragung).
Vorausgesetztes Wissen	Eine Zahl mit einer Nachkommastelle ablesen, eine Differenz und den Mittelwert berechnen. Sich auf einem Plan des Schulhofs orientieren. Für die Erweiterung zusätzlich: eine Korrektur proportional verteilen. Zur Unterstützung genügt: nur „wärmer / kälter“ und „in der Sonne / im Schatten“.
Zeit im Unterricht	Kurz: 25 min. Vollständig: zwei Stunden à 50 Minuten (1 h 40 min). Projekt: drei Stunden à 50 Minuten (2 h 30 min).
Vorbereitung der Lehrkraft	30 min: **den eigenen Weg abgehen, Box und Uhr in der Hand**, die sechs Messorte auswählen, den Plan des Schulhofs drucken, die Schirme aus weißem Karton zuschneiden, das Schulpersonal informieren, die Wettervorhersage prüfen.
Einlaufzeit der Sensoren	**Volle zwei Minuten** an jedem Messort, dazu **fünf Minuten** beim ersten Hinausgehen aus dem Gebäude. Das ist der häufigste Grund für schlechte Daten.

Sensoren und Boxen BME280. **Eine einzige Box** pro Gruppe: Die Aktivität ist für eine Box gebaut, die den Weg abläuft. Eine zweite Box, die fest im Schatten als *Referenzstation* bleibt, wird dringend empfohlen; vor dem Aufbruch stehen die beiden Boxen fünf Minuten nebeneinander, damit Sie sie vergleichen können. Für eine *gleichzeitige* Messung folgt danach die Anwendung *Wärmeinseln mit mehreren Boxen*.

Drei Wege

Kurz	25 min: die schriftliche Vorhersage, das angezeigte Protokoll, die Kalibrierung, Gras im Schatten, Asphalt in der Sonne, drinnen, die Rückkehr zum Gras, die beiden Differenzen. Genau die elf Schritte der Anwendung, mit drei Orten, die weniger als eine Gehminute auseinanderliegen.
Vollständig	Zwei Stunden à 50 Minuten: In Stunde 1 wird der Weg auf dem gedruckten Plan entworfen und das Protokoll ausgehandelt, ohne Sensor; Stunde 2 ist der Messgang selbst, mit geschlossenem Kreis und Export.
Projekt	Drei Stunden à 50 Minuten: die beiden oben, dazu die Auswertungsstunde mit Driftkorrektur, Wärmekarte der Klasse und begründetem Vorschlag für den Schulhof.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

1. Einordnung in den Lehrplan

Die Schülerinnen und Schüler gehen zu Fuß über das Gelände ihrer eigenen Schule, messen die Lufttemperatur über Gras, über Asphalt, in der Sonne, im Schatten und drinnen und entdecken, dass ein einziger Ort mehrere Mikroklimate beherbergt, die sich um mehrere Grad unterscheiden. Das Phänomen ist real, gut dokumentiert und Gegenstand aktueller Forschung, und ihre Methode ist eine vereinfachte Form der Methode, mit der Stadtklimatologen arbeiten. **Genau sein beim Namen:** Was die Klasse auf dem Schulhof misst, sind *Mikroklimate*, Unterschiede von Ort zu Ort, die von Oberfläche und Schatten abhängen. **Die städtische Wärmeinsel** im Sinne der Klimatologen ist der Unterschied der *Luft*temperatur zwischen einer Stadt und ihrem Umland, und er ist *nachts* am größten. Der Schulhof ist ihr Modell im Kleinen, mit denselben Mechanismen. Die Aktivität passt zu:

- **Geografie** (*Geografie*, am direktesten in Klasse V): In **Klasse V** geht es um die Erdatmosphäre, die Lufttemperatur, die Faktoren, die sie verändern, und den Begriff des Wetters. Das ist der direkteste Einstieg im Lehrplan. In **Klasse VIII** behandelt die Geografie Rumäniens Siedlungen und die Stadt, und das auf dem Schulhof gemessene Ergebnis lässt sich dort anwenden; das ist aber eine *Anwendung* der Messung, kein Lehrplaneintrag zum Stadtklima. Die Technik der Feldarbeit selbst (Weg, Protokoll, Darstellung auf einer Karte) ist in jeder Klasse der Sekundarstufe I eine geografische Kompetenz.
- **Physik** (*Fizică*, Klasse VIII): In **Klasse VIII** umfassen die thermischen Erscheinungen die Wärme und die **Wärmeübertragung durch Leitung, Konvektion und Strahlung**: Dunkler Asphalt absorbiert Sonnenstrahlung und erwärmt dann die Luft darüber durch Leitung und Konvektion. Hier trifft die Aktivität den Lehrplan genau, zusammen mit der Idee, dass ein Körper in der Sonne sich erwärmt, bis seine Verluste seinen Gewinnen entsprechen. In **Klasse VI** knüpft sie an Temperatur und thermisches Gleichgewicht an.
- **Biologie** (*Biologie*): die Transpiration der Pflanzen und die Rolle des Blattes. Dass bewässertes Gras die Luft durch Verdunstung kühlt, ist eine *Anwendung* dieses Fachs, kein eigener Lehrplaneintrag; aber es ist die überzeugendste Anwendung, die ein Zwölfjähriger sehen kann, weil er sie selbst misst.
- **Mathematik** (*Matematică*, Klassen V–VII): die Differenz zweier Dezimalzahlen und der Mittelwert in **Klasse V–VI**; Punkte eintragen und einen maßstäblichen Plan lesen in **Klasse**

VII; die proportionale Verteilung einer Korrektur auf dem erweiterten Weg ist genau die direkte Proportionalität aus dem Lehrplan.

- **Fächerübergreifend**: die Unterscheidung zwischen einer *Oberfläche* und der *Luft darüber*, die Gewohnheit, die Uhrzeit zusammen mit der Zahl zu notieren, die Sorgfalt, die eigene Messung nicht zu verfälschen, indem man neben dem Sensor steht, und ein Vorschlag für einen realen Ort, gestützt auf eigene Daten.

Die Kernkompetenz ist der **kontrollierte Vergleich in einer unkontrollierbaren Umgebung**. Draußen lässt sich nichts konstant halten, also müssen die Schülerinnen und Schüler *ihr eigenes* Vorgehen standardisieren (dieselbe Höhe, dieselbe Beschattung des Sensors, dieselbe Wartezeit) und verstehen, warum. Diese Idee ist feiner als das kontrollierte Laborexperiment, und genau sie lehrt die Feldarbeit. Und wo immer man die Wahl hat, ändert man **nur eine Sache auf einmal**: Gras in der Sonne gegen Gras im Schatten zeigt, was der Schatten bewirkt; Asphalt in der Sonne gegen Gras im Schatten ändert *zwei* Dinge zugleich und kann nicht sagen, welches davon entscheidend war.

Diese Aktivität bereitet die Anwendung mit mehreren Boxen vor

Die beiden Materialien zu Wärmeinseln gehören zusammen und werden in dieser Reihenfolge bearbeitet. Hier lernt die Klasse mit **einer einzigen Box** das Feldprotokoll: dieselbe Höhe, dieselbe Beschattung, zwei Minuten Wartezeit, ein Sperrkreis, die notierte Uhrzeit. Und indem sie den Kreis schließt, lernt sie, dass jede Messung ihre eigene Streuung hat, die darüber entscheidet, was man behaupten darf.
Die Anwendung *Wärmeinseln mit mehreren Boxen* geht den nächsten Schritt: **mehrere Boxen im selben Moment**. Das beseitigt genau das Problem, das hier der geschlossene Kreis repariert, nämlich dass die Orte nicht gleichzeitig gemessen wurden. Dort wird die Streuung direkt gemessen, indem die Boxen fünf Minuten vor dem Aufbruch nebeneinander stehen. Das machen Sie hier im Kleinen auch, mit der wandernden Box und der Referenzstation. Sie heißt *Nachweisgrenze*, und die Regel, die die Klasse lernt, ist dieselbe wie im Untersuchungskasten weiter unten.
Kehren Sie die Reihenfolge nicht um. Eine Klasse, die sechs Boxen bekommt, bevor sie eine einzige zwei Minuten lang ruhig auf 1,2 m gehalten hat, liefert sechs Datensätze, die sich nicht vergleichen lassen.

2. Zeitplan

Der Assistent der Anwendung hat elf Schritte und dauert etwa fünfundzwanzig Minuten, *wenn* Gras, Asphalt und Klassenzimmer weniger als eine Gehminute auseinanderliegen. Zu einer echten Untersuchung wird die Aktivität durch einen geplanten Messgang mit Rückkehr zum ersten Ort und einer Wärmekarte der Klasse, und dafür braucht man drei Stunden.

Weg	Zeit	Was passiert
Kurz	**25 min**	Die schriftliche Vorhersage und die Abstimmung in der Klasse (3), das Protokoll vorgelesen und an der Tafel (2), die Kalibrierung, mit einer einzigen Box ein gespeicherter Wert und weiter (3), Gras im Schatten als Referenzort (4), die zweite Vorhersage und Asphalt in der Sonne (4), drinnen (3), noch einmal Gras im Schatten, was den Kreis schließt (3), die Auswertungstabelle, der Schritt „Wie sicher sind wir?“ und der Schlusssatz (3). Genau die elf Schritte der Anwendung, nicht mehr.
Vollständig, Stunde 1	**50 min**	Die schriftlichen Vorhersagen und die Abstimmung (10), der Mechanismus: warum Asphalt sich aufheizt und Gras kühlt (10), den Weg auf dem gedruckten Plan entwerfen, sechs Orte, jeder mit einer schriftlichen Begründung (15), das gemeinsame Protokoll aushandeln und an die Tafel schreiben (10), eine „Trockenübung“ mit einer einzigen Messung direkt an der Tür (5). **Kein Gang nach draußen.**
Vollständig, Stunde 2	**50 min**	Sicherheitseinweisung und Ausrüstung (5), die Kalibrierung (die beiden Boxen nebeneinander, im Schatten, fünf Minuten) und der Start der Referenzstation (8), der Messgang (sechs Orte, je vier Minuten, also $6 \times 4 = 24$ Minuten), die Rückkehr zu Ort 1, um den Kreis zu schließen (5), zurück ins Klassenzimmer, die Auswertungstabelle, der Schritt „Wie sicher sind wir?“, das Fazit der Anwendung und der Export (8).
Projekt, Stunde 3	50 min	Die Driftkorrektur Zeile für Zeile (10), die Wärmekarte der Klasse (15), die beiden Differenzen im Vergleich mit Drift und Abweichung, die Rangfolge der Oberflächen und der Bezug zur Wärmeinsel der Stadt, die sich nachts zeigt (13), der begründete Vorschlag für den Schulhof, mit einer Zahl aus den eigenen Daten (12).

Der vollständige Weg umfasst **zwei Stunden à 50 Minuten**, also eine Stunde und vierzig Minuten, und der Projektweg fügt die dritte Stunde hinzu, also **drei Stunden à 50 Minuten**, zweieinhalb Stunden tatsächliche Zeit. Draußen verbringt die Klasse insgesamt etwa **fünfunddreißig Minuten**: die Kalibrierung, die 24 Minuten Messung und die Rückkehr zu Ort 1. Genau deshalb wird der Kreis geschlossen: In einer halben Stunde eines sonnigen Vormittags kann sich der ganze Schulhof um mehr erwärmen als der Unterschied zwischen zwei Orten.

Tag und Uhrzeit bewusst wählen

Das Signal der Wärmeinsel auf einem Schulhof ist an einem **klaren, windstillen und sonnigen** Tag am größten, und zwar **am frühen Nachmittag**, wenn der Asphalt schon Stunden in der Sonne lag. An einem bewölkten oder windigen Tag können die Unterschiede auf wenige Zehntelgrad schrumpfen, und die Klasse schließt vernünftig, aber falsch, dass es das Phänomen nicht gibt. Prüfen Sie die Vorhersage eine Woche vorher und seien Sie bereit, die Stunde auf einen anderen Tag zu verlegen.
Wenn das nicht geht, machen Sie es trotzdem und machen Sie das Nullergebnis zum Thema: *Warum zerstört der Wind den Effekt?* Die Antwort, die Durchmischung der Luft, reicht für eine ganze Stunde. Sagen Sie der Klasse aber *vorher*, dass eine kleine Zahl ein mögliches Ergebnis ist, damit sie zur Beobachtung wird und nicht zur Enttäuschung.

3. Material

Was Sie brauchen	Pro Gruppe	Hinweise
MagicBox mit BME280	1	Die Box, die den Weg abläuft. Genutzt werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit; die Luftfeuchtigkeit macht die Verdunstung über dem Gras sichtbar.
Eine zweite Box als Referenzstation	1 pro Klasse	Bleibt die ganze Zeit an einem schattigen, belüfteten Ort. Sie zeichnet auf, wie stark sich der *ganze* Ort erwärmt hat, während Sie unterwegs waren, und diese Zahl muss abgezogen werden, bevor man Orte vergleicht. **Dringend empfohlen.**
Laptop mit der Anwendung	1	Wird von einer benannten Person getragen, die sonst nichts trägt. Bildschirme sind in der Sonne schwer zu lesen: Wählen Sie einen schattigen Ableseplatz oder drehen Sie die Helligkeit hoch, bevor Sie hinausgehen.
Weißer Schirm für den Sensor	1	Ein Stück weißer Karton, ein gefaltetes Blatt oder ein weißer Umschlag, über die Box gehalten. Ohne ihn liefert Sonne auf dem Gehäuse einen Wert, der mehrere Grad zu hoch ist. **Der wichtigste Gegenstand auf dieser Liste.**
Maßband oder Meterstab	1	Um die Messhöhe auf 1,2 m festzulegen und den Abstand zu einer Wand oder einem Baum zu notieren. Die Höhe wird *gemessen*, nicht geschätzt.
Ständer, Stock oder Kiste	1	Damit der Sensor in der vereinbarten Höhe sitzt und nicht in einer warmen Hand.
Gedruckter Plan des Schulhofs	1	A4, einer pro Gruppe, mit nummerierten Orten. Ein Screenshot einer Satellitenkarte eignet sich sehr gut und macht die Oberflächen sichtbar.
Klemmbrett, Blatt und **Bleistift**	1	Bleistift, kein Kugelschreiber: Wind und Feuchtigkeit machen Kugelschreibern zu schaffen.
Uhr oder Handy	1	**Jeder Messwert bekommt eine Uhrzeit.** Ohne Uhrzeiten ist die Driftkorrektur unmöglich.
Kreide oder nummerierte Marken	6–8	Um die genaue Stelle jedes Halts zu markieren, damit ein zweiter Gang dieselben Punkte nutzt.
Infrarotthermometer	1 (optional)	Misst die *Oberflächen*temperatur. Macht den Gegensatz zwischen dem sehr heißen Asphalt und der viel kühleren Luft darüber sofort sichtbar und ist die beste mögliche Ergänzung der Aktivität.
Warnwesten	1 / Kind	Für jeden Weg, der in die Nähe eines Parkplatzes, einer Lieferrampe oder des Schultors führt.
Hüte, Sonnencreme, Wasser	1 / Kind	Für einen Gang an einem sonnigen, warmen Tag, genau bei den Bedingungen, die die besten Daten liefern.

Vorbereitung am Vortag: Gehen Sie Ihren eigenen Weg ab, Box und Uhr in der Hand, und

stoppen Sie die Zeit. Wählen Sie sechs Orte, die sich wirklich unterscheiden (Gras im Schatten, Gras in der Sonne, Asphalt in der Sonne, Asphalt im Schatten, neben einer sonnigen Wand, drinnen), und prüfen Sie, dass jeder sicher erreichbar ist und keiner in der Nähe eines Klimaanlagen-Auslasses, einer Küchenabluft oder eines Autos mit laufendem Motor liegt; all das liefert spektakuläre Werte ohne jede Aussagekraft. Drucken Sie den Plan des Schulhofs. Klären Sie, dass Sie alle Teile des Geländes betreten dürfen, und sagen Sie Sekretariat und Hausmeister Bescheid, dass eine Gruppe draußen sein wird. Laden Sie den Laptop, schneiden Sie die weißen Kartonschirme zu, prüfen Sie zum Schluss die Wettervorhersage und bereiten Sie den **Weg im Gebäude** aus dem Notfallkasten vor: Er funktioniert überraschend gut.

4. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Die Energiebilanz einer Oberfläche

Jede Oberfläche (Gras, Asphalt, Dachdeckung) muss die Energie loswerden, die sie empfängt. Pro Flächeneinheit gilt

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

wobei Q^* die absorbierte Nettostrahlung ist, Q_H die an die Luft abgegebene Wärme (sie erwärmt das Thermometer), Q_E die latente Wärme, die verdunstendes Wasser mitnimmt, und Q_G die Wärme, die in das Material geleitet und dort gespeichert wird. Die Nettostrahlung selbst ist

$$Q^* = (1 - \alpha)\, S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

mit $S{\downarrow}$ der empfangenen Sonnenstrahlung, α der **Albedo** (dem reflektierten Anteil) und L dem Austausch im Infrarot.
Dunkler Asphalt hat eine Albedo von etwa 0,05–0,15, er **absorbiert also** 85–95 % des Lichts, das auf ihn fällt; frisches Gras liegt bei 0,20–0,25, heller Beton bei etwa 0,30. Außerdem hat eine versiegelte Fläche kein Wasser zum Verdunsten, also fällt Q_E gegen null, und fast die ganze absorbierte Energie muss über Q_H und Q_G abfließen, also die Luft erwärmen und das Material aufladen. **Die Energie, die ein Rasen zum Verdunsten von Wasser verbraucht hätte, gibt der Asphalt stattdessen an die Luft ab.** Das ist der Mechanismus der städtischen Wärmeinsel in einem Satz.

4.1 Warum Gras kühl ist: latente Wärme

Das Verdunsten von einem Kilogramm Wasser nimmt etwa 2,45 MJ auf. Ein Rasen, der täglich einige Millimeter Wasser verdunstet, ist also eine beachtliche Klimaanlage, die keinen Strom braucht und keinen Lärm macht. Weil diese Energie über den Term Q_E abfließt, zeigt sie sich nicht als Temperaturanstieg.

Die Klasse kann den Mechanismus sehen, nicht nur davon hören, wenn sie **die Luftfeuchtigkeit zusammen mit der Temperatur** notiert: Über feuchtem Gras ist die Luft messbar feuchter *und* kühler, und die beiden Beobachtungen zusammen machen die Erklärung sichtbar. Rechnen Sie mit 5 bis 15 Prozentpunkten mehr relativer Luftfeuchtigkeit über schattigem Gras als über sonnigem Asphalt. Bei Dürre, wenn das Gras gelb wird und nicht mehr verdunstet, schrumpft der Unterschied; auch das ist eine überprüfbare Vorhersage.

4.2 Was der Sensor wirklich misst: die Luft, nicht die Oberfläche

Das ist die zentrale Falle der Aktivität, und man sollte es dreimal sagen. Der BME280 misst die Temperatur der *Luft um ihn herum*, nicht die Temperatur der Oberfläche, über der er sich befindet. Eine sonnige Asphaltfläche kann über 50 °C erreichen, während die Luft 1,2 m darüber 28 °C zeigt. Luft wird von unten erwärmt, durch Leitung und Konvektion, und der Effekt nimmt mit der Höhe schnell ab; deshalb ist der Unterschied zwischen zwei Orten in der Luft immer viel

kleiner als an der Oberfläche.

Die Größenordnung ist folgende: In der Luft, bei richtig beschattetem Sensor, beträgt der Unterschied zwischen Gras im Schatten und Asphalt in der Sonne meist 1 bis 3 °C, der zwischen Sonne und Schatten auf derselben Oberfläche 0,5 bis 2 °C; an der *Oberfläche* unterscheidet sich dasselbe Paar oft um 25–30 °C, und genau diese Zahl zeigen ein Wärmebild aus dem Satelliten oder ein Infrarotthermometer. Das sind zwei verschiedene Größen. Sie zu verwechseln ist der häufigste Fehler in der gesamten öffentlichen Kommunikation zum Thema, und deshalb sagen die Kinder für die Luft zehn oder zwanzig Grad voraus.

Die praktische Folge: **Die Messhöhe muss an jedem Ort gleich sein**, sonst bedeutet der Vergleich nichts mehr. Wenn Sie ein Infrarotthermometer haben, nehmen Sie am Asphalt *beide* Zahlen auf. Der Gegensatz zwischen ihnen ist der einprägsamste Moment der ganzen Aktivität.

4.3 Strahlungsfehler und der weiße Schirm

Im Schatten und bei bewegter Luft ist die Gehäusetemperatur eine gute Näherung der Lufttemperatur. In direkter Sonne nicht: Das Gehäuse absorbiert Sonnenstrahlung und wird wärmer als die umgebende Luft, Fehler von 3 bis 8 °C sind üblich. Das ist der **Strahlungsfehler**, und er ist größer als jeder echte Unterschied, den Sie suchen: Eine unbeschattete Box in der Sonne „entdeckt“ im Vergleich zu einer im Schatten eine Wärmeinsel von fünf Grad, die in Wahrheit nur ihr eigenes aufgeheiztes Gehäuse ist. Wetterdienste lösen das mit einer weißen, belüfteten Hütte, und im Unterricht ersetzt sie der weiße Kartonschirm. Mit Schirm sinkt der echte Unterschied zwischen Sonne und Schatten in der Luft auf 0,5–2 °C.

Die Klasse soll verstehen, dass **es kein Schummeln ist, das Messgerät zu beschatten, während es über einer sonnigen Fläche misst**. Im Gegenteil: Ohne Schirm messen die Kinder ihre eigene Box, nicht die Luft, und der ermittelte Unterschied zwischen Gras und Asphalt wäre ein Artefakt. Die Regel gilt *an jedem Ort, auch an den schon schattigen*, damit die Behandlung identisch ist; wer nur dort beschattet, wo die Sonne brennt, erzeugt genau den Unterschied, den er messen will.

4.4 Thermische Trägheit und warum die Tageszeit zählt

Beton und Asphalt haben eine spezifische Wärmekapazität um 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$, aber eine hohe Dichte, sodass eine versiegelte Fläche pro Quadratmeter viel Energie speichert. Sie lädt sich morgens langsam auf, erwärmt sich den ganzen Nachmittag weiter und bleibt lange nach Sonnenuntergang warm. Gras auf feuchtem Boden verhält sich ganz anders, weil ein guter Teil seiner Energie beim Verdunsten von Wasser abfließt.

Die Folge ist verblüffend und lohnt sich für die Klasse: **Die städtische Wärmeinsel (der Unterschied der Lufttemperatur zwischen einer Stadt und den Dörfern ringsum) ist meist einige Stunden nach Sonnenuntergang am größten**, nicht mittags. Mittags liegen Stadt und Land beide in voller Sonne; nachts kühlt das Land schnell ab, während die Stadt noch die tagsüber in Asphalt, Beton und Ziegeln gespeicherte Energie abgibt. Ein Messgang um zwei Uhr nachmittags misst also einen echten Effekt, aber nicht den größten. Auch deshalb muss zu jedem Messwert die Uhrzeit notiert werden.

5. Ablauf der Stunde

Der Assistent der Anwendung hat **elf Schritte**: (1) die Einführung in Wärmeinseln und das Protokoll; (2) eine **schriftliche Vorhersage**; (3) die **Kalibrierung** mit den beiden Boxen nebeneinander; (4) Ort 1, Gras im Schatten; (5) eine zweite Vorhersage, zum Asphalt; (6) Ort 2, Asphalt in der Sonne; (7) Ort 3, drinnen und draußen; (8) **den Kreis schließen**, zurück auf dem Gras; (9) die Auswertung, mit der Tabelle und ihrer Spalte **Korrigiert (°C)**; (10) **Wie sicher sind**

wir?; (11) das Fazit zu Lösungen, das die Vorhersage wieder aufgreift. Im Folgenden steht, was die Lehrkraft rund um diese Schritte tut. Die Zeiten gelten für den vollständigen Weg mit zwei Stunden; für den kurzen Weg von 25 Minuten behalten Sie die Punkte 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 und 12 unten bei (die nummerierten Punkte dieses Handbuchs, nicht die Schritte des Assistenten), gekürzt auf die Zeiten aus der Tabelle im Zeitplan: die Vorhersage und die Abstimmung ohne Gespräch über die Gründe (3 min); das Protokoll vorgelesen und ausgehängt, nicht ausgehandelt (2); die Kalibrierung mit einer einzigen Box (3); die drei Orte und die Rückkehr zum Gras (4, 4, 3, 3); und von Punkt 12 nur die Auswertungstabelle, der Schritt **Wie sicher sind wir?** und der Schlusssatz (3), ohne Wärmekarte und ohne Vorschlag.

1. **Die schriftliche Vorhersage, vor jeder Ausrüstung (10 min).** Teilen Sie die Blätter aus und bitten Sie um drei schriftliche Festlegungen, jede mit Begründung: *Welcher Ort auf unserem Schulhof wird der wärmste sein, welcher der kühlste?*, *Wie groß wird der Unterschied sein, in Grad?* und *Wird es drinnen wärmer oder kälter sein als draußen?* Lassen Sie über den wärmsten Ort abstimmen und schreiben Sie das Ergebnis an die Tafel.

   Die Zahlen in den Vorhersagen sind fast immer viel zu groß: Oft heißt es zehn oder zwanzig Grad, weil die Kinder an die *Oberfläche* denken. In der Auswertungsstunde darauf zurückzukommen ist einer der ergiebigsten Momente der ganzen Aktivität. Korrigieren Sie jetzt nichts. Nutzen Sie die zusätzlichen Minuten, um nach Begründungen zu fragen: Warum hält jedes Kind seinen Ort für den wärmsten?

2. **Der Mechanismus (10 min).** Gehen Sie den ersten Schritt der Anwendung durch und machen Sie aus den vier genannten Ursachen ein Energieargument: Dunkle Flächen absorbieren mehr, Gebäude behindern die Durchmischung der Luft, menschliche Aktivität fügt Wärme hinzu, und fehlende Pflanzen bedeuten fehlende Verdunstung. Fragen Sie, welche der vier auf einem Schulhof wohl überwiegt. Sagen Sie auch, was die Klasse *nicht* messen wird: die eigentliche Wärmeinsel der Stadt, die sich im Vergleich der Stadt mit den Dörfern ringsum zeigt, und zwar nachts.

Technischer Hinweis: Sensor und Schaltflächen vor der ersten Messung

Der Sensor. Ein BME280, der Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Luftdruck aus einem einzigen Chip liefert. Sonst wird nichts angeschlossen. Bei jedem Messschritt (Kalibrierung, die drei Orte und die Rückkehr zum Gras) erscheinen die Karten **Temperatur** und **Luftfeuchtigkeit** mit der Schaltfläche **Wert speichern** und darunter das Diagramm von **Temperatur** und **Relative Luftfeuchtigkeit**, dessen Zeit in Minuten und Sekunden bei jedem Schritt bei 0:00 beginnt. Über dem Diagramm liegen die Schaltflächen **Glättung**, **Pause** und **Löschen**. **Wert speichern** behält den Mittelwert der letzten fünf Sekunden; solange Sie nicht darauf drücken, erscheint unter dem Text ein Hinweis (Sie können auch ohne weitermachen, aber dann fehlt die Zeile in der Auswertungstabelle).
Wie lange warten. Volle zwei Minuten an jedem Ort, dazu etwa fünf Minuten Eingewöhnung beim ersten Hinausgehen aus dem Gebäude. Eine Box, die aus einem Klassenzimmer mit 22 °C in Luft mit 12 °C kommt, braucht ganze Minuten, um aufzuholen; ein Wert nach zwanzig Sekunden ist der Wert des *vorigen* Orts, und ein so durchgeführter Gang liefert eine Tabelle, in der jeder Ort dem davor gleicht.
So starten Sie. Auf der Seite **Aktivitäten** mit der Schaltfläche **Starten** auf der Karte **Städtische Wärmeinseln**. Der Name der verfolgten Box steht in der Kopfzeile der Aktivität; sind mehrere verbunden, können Sie sie dort über eine kleine Schaltfläche wechseln. Geben Sie den Boxen in den **Einstellungen** Namen (zum Beispiel „Läufer“ und „Referenz“), damit Sie sie nicht verwechseln.
Die Schaltflächen, die Sie nutzen. Die Aktivität geht mit der grünen Schaltfläche unten rechts weiter, und **ihre Beschriftung ändert sich bei jedem Schritt**, weil sie wiederholt, was Sie gerade abgeschlossen haben: **Ich habe das Phänomen verstanden!**, **Meine**

Vermutung steht (bei beiden Vorhersageschritten), **Boxen verglichen**, **Notiert: Gras im Schatten**, **Notiert: Asphalt in der Sonne**, **Notiert: drinnen und draußen**, **Kreis geschlossen**, **Daten ausgewertet**, **Verstanden** (beim Schritt **Wie sicher sind wir?**) und beim letzten Schritt **Fertig**. Die Schaltfläche **Zurück** links geht einen Schritt zurück und bewahrt, was bei jedem Schritt geschrieben wurde, getrennt auf.
Das Beobachtungsprotokoll. Unter dem Text liegt das **Beobachtungsprotokoll**, ein Schreibfeld, das es bei den Messschritten, bei der Auswertung und beim Fazit gibt; bei den beiden Vorhersageschritten kommt die Antwort in das eigene Feld der Vorhersage. Was dort steht, einschließlich Vorhersagen und gespeicherter Werte, wird auf der Festplatte im Ordner `logs` gesichert und als Blatt **Beobachtungsprotokoll** in der Excel-Datei der Aktivität. Dort gehören die Uhrzeit der Messung und eine Beschreibung des Orts hin.
Die Daten exportieren. Bei den Schritten mit Diagramm erscheinen zwei Schaltflächen: **PNG** speichert das Diagramm als Bild, und **Excel** speichert die ungefilterten Rohwerte dieses Schritts in einer `.xlsx`-Datei mit einer Spalte `elapsed_s`. **In der Aktivität gibt es keine CSV-Schaltfläche.** Die ganze Aufzeichnung holen Sie auf der Seite **Daten & Export** der Anwendung: Die Schaltfläche **Excel** in der Zeile der Box öffnet das Fenster **Daten exportieren**, in dem Sie auch CSV wählen können. Speichern Sie Dateien nach dem Muster `Klasse_Datum_Aktivität`, zum Beispiel `6B_2026-09-14_insule_termice`. Notieren Sie auf dem Blatt zu jeder Messung die Uhrzeit, die Oberfläche, Sonne oder Schatten, die verwendete Höhe und das Wetter.

3. **Den Weg entwerfen (15 min).** Jede Gruppe markiert sechs Orte auf dem gedruckten Plan und begründet jede Wahl in einem Satz. Verlangen Sie Paare, die sich in einer einzigen Sache unterscheiden: Gras in der Sonne gegen Gras im Schatten zeigt, was der Schatten bewirkt; Asphalt in der Sonne gegen Gras in der Sonne zeigt, was die Oberfläche bewirkt. Ein Weg mit sechs zufällig gewählten Orten beantwortet überhaupt keine Frage.

4. **Das gemeinsame Protokoll (10 min).** Handeln Sie es mit der Klasse aus und schreiben Sie es an die Tafel, wo es während der ganzen Aktivität stehen bleibt. Es gibt **fünf Regeln**, und keine ist freiwillig:

   (a) **Dieselbe Höhe**, 1,2 m, mit dem Maßband gemessen, an jedem Ort.

   (b) **Dieselbe Beschattung**: der weiße Kartonschirm über dem Sensor *an jedem Ort*, auch an den schon schattigen.

   (c) **Volle zwei Minuten** gestoppte Wartezeit vor dem Ablesen.

   (d) **Ein Sperrkreis von zwei Metern**: Niemand steht näher am Sensor, während er sich einpendelt.

   (e) **Die Uhrzeit** zu jedem Messwert notiert, auf die Minute.

   Sagen Sie klar, warum: Draußen lässt sich nichts konstant halten, also ist das Einzige, was wir konstant halten können, unser eigenes Vorgehen. Unterscheidet sich das Protokoll von Ort zu Ort, ist kein Vergleich mehr zulässig.

   Schließen Sie die Stunde mit einer fünfminütigen **Trockenübung** direkt an der Tür des Klassenzimmers: eine einzige Messung nach Protokoll, mit laufender Stoppuhr und eingehaltenem Sperrkreis. Ein Protokoll, das einmal drinnen geübt wurde, hält im Gelände; eines, das nur vorgelesen wurde, nicht.

5. **Kalibrierung und Referenzstation (8 min).** Zuerst **die beiden Boxen nebeneinander**, im Schatten, in derselben Höhe, fünf Minuten lang. Das ist der Kalibrierschritt des Assistenten: Ist die zweite Box mit demselben Laptop verbunden, liest die Anwendung sie mit und schreibt über das Diagramm eine Zeile wie *„Läufer: 21,4 °C · Referenz: 21,6 °C → Abweichung*

−0,2 °C“; ist nur eine Box verbunden, bittet sie Sie, von Hand mit der Referenzbox oder einem Thermometer zu vergleichen. Drücken Sie **Wert speichern**, wenn beide Zahlen stabil sind, dann **Boxen verglichen**. Die Abweichung ist der Unterschied zwischen den beiden Messgeräten; sie wird von jedem Vergleich zwischen ihnen abgezogen, und ihre Größe zeigt, wie kleinen Unterschieden Sie trauen können. Die Anwendung nennt sie im Fazit. Starten Sie dann die feste Box an einem schattigen, belüfteten Ort, weg von Wänden, und lassen Sie sie aufzeichnen. Erklären Sie, wozu sie dient: *Der ganze* Ort erwärmt sich im Laufe des Vormittags, und ohne diese Aufzeichnung kann die Klasse einen warmen Ort nicht von einer spät genommenen Messung unterscheiden.

6. **Ort 1: Gras im Schatten (4 min).** Das ist der Schritt „Gras im Schatten“ der Anwendung. Es ist der Referenzort und muss im Kreis zugleich der erste und der letzte sein. Geben Sie ihm volle zwei Minuten; die Kinder werden nach zwanzig Sekunden weitergehen wollen, und die Zahl sinkt noch. Notieren Sie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und eine Zeile zur Beschreibung der Oberfläche.

7. **Ort 2: Asphalt in der Sonne (4 min).** Zuerst fragt der Assistent nach der zweiten Vorhersage: *Um wie viel Grad wird die Luft in* 1,2 *m Höhe über sonnigem Asphalt wärmer sein?* Dann kommt der Schritt „Asphalt in der Sonne“. Der Sensor sitzt in der vereinbarten Höhe, vom weißen Karton beschattet, und **wird nie auf den heißen Asphalt gelegt**. Wenn Sie ein Infrarotthermometer haben, messen Sie hier auch die Oberflächentemperatur. Lesen Sie den technischen Hinweis unten *vor* diesem Schritt.

Technischer Hinweis: direkt beim Asphalt, Höhe und die zwei Temperaturen

Dieselbe Höhe wie auf dem Gras: 1,2 **m.** Der Text des Schritts sagt das ausdrücklich und fügt hinzu, die Box nie auf den heißen Asphalt zu legen. (Versionen der Anwendung vor 5.3 verlangten hier 10 cm über dem Boden; spricht der Text auf dem Bildschirm von zehn Zentimetern, aktualisieren Sie die Anwendung.) Zehn Zentimeter über dem Asphalt ist eine *andere* Luftschicht als die in 1,2 m (das senkrechte Gefälle über einer heißen Fläche beträgt 1 bis 3 °C zwischen dem Boden und anderthalb Metern), und eine Gruppe, die das Gras in 1,2 m und den Asphalt in 10 cm gemessen hat, meldet einen Unterschied, der zu einem großen Teil nur ein Höhenunterschied ist.

Der Wert in 10 **cm als Erweiterung.** Er kann *zusätzlich* aufgenommen werden, als eigene Beobachtung, und kommt in eine eigene Zeile des Blatts, unter der Tabelle. Er zeigt, dass das Gefälle überhaupt existiert, sofern er nie mit den anderen in der Tabelle vermischt und nie anstelle des Werts in 1,2 m in der Anwendung gespeichert wird.

Luft, nicht Oberfläche. Die Karte **Temperatur** zeigt die Temperatur der *Luft um die Box*. Der Text des Schritts sagt, dass Asphalt im Sommer 50 °C erreichen kann, während die Luft darüber nur wenige Grad wärmer ist als über Gras. Die Kinder erwarten zehn Grad und finden drei. **Sagen Sie das, bevor sie ablesen, nicht danach**, sonst halten sie ein richtiges Ergebnis irrtümlich für falsch. Mit einem Infrarotthermometer notieren Sie beide Zahlen nebeneinander; der Gegensatz macht die Stunde.

Zwei Dinge auf einmal geändert. Gras im Schatten gegen Asphalt in der Sonne unterscheidet sich in Oberfläche und Sonne, und die Anwendung sagt das genau bei diesem Schritt. Dieser Unterschied zeigt, dass etwas zählt, aber nicht was. Genau deshalb hat der vollständige Weg auch Gras in der Sonne und Asphalt im Schatten: Jeder ändert gegenüber der Referenz nur eine Sache.

Über Asphalt sinkt die Luftfeuchtigkeit, und das ist kein Fehler. Die Luft dort ist wärmer, kann also mehr Wasser aufnehmen, und deshalb fällt der angezeigte Prozentwert: Die Luft ist nicht trockener geworden, sie ist durstiger geworden. Über Gras, wo wirklich Wasser verdunstet, liegt die Luftfeuchtigkeit 5–15 Prozentpunkte höher. Das ist der Zeuge des Mechanismus.

8. **Die übrigen Orte (12 min, drei Halte).** Setzen Sie den Kreis fort: Gras in der Sonne,

Asphalt im Schatten, neben der sonnigen Wand; jeder Halt ändert gegenüber einem früheren nur eine Sache. Die Gruppe bewegt sich zügig zwischen den Orten und steht während der Messung still. **Eine Gruppe Kinder, die sich um den Sensor drängt, ist selbst eine Wärmequelle**; deshalb ist der Sperrkreis von zwei Metern eine Regel und kein Vorschlag.

9. **Drinnen und draußen (4 min).** Das ist der Schritt „drinnen und draußen“ der Anwendung, mit demselben Diagramm und derselben Speichern-Schaltfläche wie draußen. Notieren Sie Klassenzimmer oder Flur und schreiben Sie ausdrücklich auf, **ob Heizung, Klimaanlage oder offene Fenster in Betrieb waren**. Ohne diese Notiz lässt sich der Wert nie wieder deuten.

10. **Den Kreis schließen (5 min).** Das ist der Schritt „Noch einmal Ort 1“ des Assistenten, abgeschlossen mit **Kreis geschlossen**. Kehren Sie zu Ort 1 zurück und messen Sie noch einmal, genau wie beim ersten Mal. **Der Unterschied zwischen erstem und letztem Wert am selben Ort ist die Erwärmung während des Gangs, gemessen statt angenommen.** Ihr Anteil, proportional zum Zeitpunkt, an dem jeder Ort gemessen wurde, wird von jedem Ort dazwischen abgezogen; die Anwendung rechnet das selbst, in der Spalte **Korrigiert (°C)**. Dieser Schritt macht aus einem Ausflug eine Methode, und genau diese Idee löst die Anwendung mit mehreren Boxen anders, indem sie alles gleichzeitig misst.

Technischer Hinweis: beim Auswertungsschritt, wo die Tabelle erscheint

Die Tabelle füllt sich selbst. Beim Auswertungsschritt ersetzt eine Tabelle das Diagramm, mit **vier Zeilen** (**Schatten / Gras**, **Sonne / Asphalt**, **Drinnen** und **Schatten / Gras (erneut)**) und den Spalten **Ort**, **Temp. (°C)**, **Luftfeuchtigkeit (%)** und **Korrigiert (°C)**, gefüllt mit den bei den Messschritten gespeicherten Werten. **Korrigiert** ist der Wert, aus dem die Anwendung die Erwärmung während des Gangs herausgerechnet hat, proportional zum Zeitpunkt, an dem jeder Wert gespeichert wurde: Die Startzeile bleibt unverändert, und die Rückkehrzeile kommt genau auf den Startwert herunter. Unter der Tabelle nennen zwei Zeilen die Unterschiede: Gras im Schatten → Asphalt in der Sonne (und seine korrigierte Fassung), Gras im Schatten → drinnen, sowie die Drift während des Gangs. Eine Zeile ohne gespeicherten Wert behält einen Strich.
Die Tabelle ist eine Gesprächshilfe, nicht das Protokoll. Zellen lassen sich mit einem Doppelklick bearbeiten, aber die Änderungen werden nicht gespeichert: **Das Protokoll ist das Papierblatt.** Die gespeicherten Werte landen ohnehin im Beobachtungsprotokoll der Aktivität.
Bei diesem Schritt gibt es kein Diagramm, also auch keine Schaltflächen PNG oder Excel. **Exportieren Sie bei den Messschritten**, wo das Diagramm wirklich existiert, oder holen Sie die ganze Aufzeichnung auf der Seite **Daten & Export**.
Die Aktivität verfolgt eine einzige Box, die, deren Name in der Kopfzeile steht; die zweite Box wird nur beim Kalibrierschritt gelesen. Die Referenzstation lesen Sie deshalb getrennt ab, auf der Seite **Live-Daten** oder an ihrem eigenen Laptop, oder einfacher: Sie notieren sie von Hand beim Aufbruch und bei der Rückkehr. Mehrere Boxen gleichzeitig vergleicht genau die Anwendung *Wärmeinseln mit mehreren Boxen*.

11. **Die Wärmekarte (15 min, Stunde 3).** Sie geht vom Auswertungsschritt des Assistenten aus, mit der Tabelle und ihrer Spalte **Korrigiert**. Jede Gruppe schreibt die *korrigierten* Temperaturen auf den Plan des Schulhofs, dann führt die Klasse sie zusammen: Jeder Ort wird von Blau bis Rot eingefärbt, oder man zeichnet einfache Linien gleicher Temperatur. Der wärmste und der kühlste Ort werden bestimmt, und die beiden Unterschiede, nach denen die Anwendung fragt, werden berechnet: Gras im Schatten zu Asphalt in der Sonne und drinnen zu draußen.

12. **Wie sicher wir sind, und der Vorschlag (12 min, Stunde 3).** Der Schritt **Wie sicher sind wir?** des Assistenten lässt die Klasse die **Drift** (Ort 1 am Ende minus Ort 1 am Anfang)

und die **Abweichung** der beiden Boxen mit dem Unterschied zwischen Orten vergleichen: Ist eines davon größer, lautet die Schlussfolgerung „mit unserem Aufbau nicht nachweisbar“, nicht „es gibt keinen Unterschied“ (siehe den Untersuchungskasten). Schließen Sie mit dem Fazitschritt, der die Vorhersage der Gruppe neben ihre Zahlen stellt (Drift und Abweichung eingeschlossen) und dessen grüne Schaltfläche **Fertig** heißt. Jede Gruppe muss *eine* konkrete Veränderung für den Schulhof vorschlagen (hier ein Baum, dort eine hellere Oberfläche, eine Pergola über dem Spielbereich) und sie mit einer Zahl aus den eigenen Daten begründen. Sind die Vorschläge gut, schicken Sie sie an die Schulleitung oder das Rathaus: Sie sind echte Belege über einen echten Ort, und wenn man sie so behandelt, messen die Kinder ganz anders ernsthaft.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Um wie viel ist die Luft über sonnigem Asphalt auf unserem Schulhof wärmer als die Luft über schattigem Gras?
Die Hypothese. Vor jeder Messung auf das Blatt geschrieben: der wärmste Ort, der kühlste Ort und **eine Zahl mit Einheit** für den Unterschied zwischen ihnen. Danach nicht mehr geändert.
Was ich verändere. Zwischen zwei verglichenen Halten nur eine Sache: **die Oberfläche** (Gras oder Asphalt) *oder* **die Sonne**, nicht beides zugleich. Das Paar Gras im Schatten – Asphalt in der Sonne ändert beides und sagt nur, dass etwas zählt.
Was ich messe. Die Temperatur der **Luft** in °C mit einer Nachkommastelle und die relative Luftfeuchtigkeit in % an jedem Ort. **Nicht die Oberflächentemperatur:** Das sind zwei verschiedene Größen, und die der Oberfläche wird nur mit einem Infrarotthermometer gemessen und in eine eigene Zeile geschrieben.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Box von Anfang bis Ende, beim Aufbruch fünf Minuten nebeneinander mit der Referenzstation verglichen, dieselbe Höhe von 1,2 m, mit dem Maßband gemessen, der weiße Schirm an jedem Ort, auch an den schattigen, dieselben zwei Minuten Wartezeit, der Sperrkreis von zwei Metern, dieselbe Person liest den Bildschirm ab, und zu jedem Messwert die Uhrzeit.
Wie viele Wiederholungen. Ort 1 wird **zweimal** gemessen: am Anfang und am Ende des Gangs. Die Orte dazwischen brauchen nach dem Einpendeln nur einen Wert: Sie liefern die Rangfolge, nicht die Streuung.
Was ein Ergebnis gültig macht und was es zum Artefakt macht. Vergleichen Sie **die Drift** (den Unterschied zwischen den beiden Werten an Ort 1) und **die Abweichung** aus der Kalibrierung mit dem Unterschied zwischen Orten, genau wie im Schritt **Wie sicher sind wir?** der Anwendung. **Ist die am selben Ort gemessene Drift oder die Abweichung zwischen den Boxen größer als der Unterschied zwischen zwei Orten, lautet die richtige Schlussfolgerung, dass der Unterschied mit unserem Aufbau nicht nachweisbar ist, und nicht, dass es ihn nicht gibt.** Das sind zwei verschiedene Aussagen, und genau ihre Unterscheidung wird hier gelehrt. Die Abhilfe ist nicht, in der Tabelle nach besseren Zahlen zu suchen, sondern das Signal zu vergrößern (eine andere Uhrzeit, ein klarer, windstiller Tag, Orte mit stärkerem Gegensatz) oder das Rauschen zu verringern (ein kürzerer Gang, eine Referenzstation, ein zweiter Gang in umgekehrter Reihenfolge, gemittelt mit dem ersten).
Die Verbindung zur Anwendung. In *Wärmeinseln mit mehreren Boxen* gilt dieselbe Regel mit einer direkt gemessenen Zahl: Die Boxen stehen vor dem Aufbruch fünf Minuten nebeneinander, und ihre Streuung ist die *Nachweisgrenze* der Gruppe. Was Sie hier mit dem geschlossenen Kreis tun, tun Sie dort mit dem Nebeneinanderstellen; die Idee ist dieselbe, und genau deshalb kommt diese Übung zuerst.

6. Auswertung nach der Aktivität

6.1 Wie die Daten aussehen sollten

Die Werte unten gelten für einen Gang an einem klaren, windstillen Tag am frühen Nachmittag, mit richtig beschattetem Sensor in 1,2 m Höhe. Alle Temperaturen sind **Luft**temperaturen.

Ort	**Gegenüber der Referenz**	**Deutung**
Gras im Schatten (Referenz)	Startwert	Verdunstung und Schatten zusammen; meist der kühlste Ort. Höchste Luftfeuchtigkeit, 5–15 Prozentpunkte über dem Asphalt.
Asphalt im Schatten	0,3 bis 1,0 °C wärmer	Der Schatten hilft, aber die in der Platte gespeicherte Wärme erwärmt die Luft weiter.
Gras in der Sonne	0,5 bis 1,5 °C wärmer	Sonne, aber keine Wärmespeichermasse, und die Verdunstung läuft weiter. Sonne gegen Schatten, mit Schirm: 0,5–2 °C.
Asphalt in der Sonne	1 bis 3 °C wärmer	Das Hauptergebnis, aber es ändert zwei Dinge zugleich. Größer an warmen, windstillen Tagen; fast nichts bei Wind.
Neben einer sonnigen Wand	1 bis 4 °C wärmer	Reflektierte und wieder abgegebene Strahlung, dazu windgeschützte Luft. Oft der wärmste Ort des ganzen Schulhofs, und der Ort, an dem ein unbeschatteter Sensor am meisten danebenliegt.
Dieselbe Box **ohne Schirm** in der Sonne	3 bis 8 °C über der Luft	**Strahlungsfehler**: das aufgeheizte Gehäuse, nicht die Luft. Keine Wärmeinsel.
Die beiden Boxen nebeneinander, bei der Kalibrierung	meist unter 0,5 °C	Die Abweichung zwischen den Messgeräten; sie wird abgezogen, und sie ist der kleinste Unterschied, dem Sie trauen können.
Drinnen, ungeheizt, Sommer	1 bis 4 °C kühler	Die Masse des Gebäudes lässt die Innenluft der Außenluft hinterherhinken.
Drinnen, mit Heizung oder Klimaanlage	beliebig	Bestimmt von der Haustechnik, nicht vom Klima. Notieren Sie, was lief.
*Oberflächen*temperatur des Asphalts	25 bis 35 °C über der Luft	Nur mit Infrarotthermometer. Vergleichen Sie, wie weit sie den in der Luft gemessenen Unterschied übertrifft.
Drift der Referenzstation	0,3 bis 1,5 °C	Wird vor dem Vergleich der Orte abgezogen. An einem sonnigen Vormittag kann sie allein größer sein als die Unterschiede zwischen den Orten.
Windiger oder bedeckter Tag, jedes Paar	meist unter 1 °C	Die Durchmischung der Luft löscht das Mikroklima aus. Das ist ein Ergebnis, kein Misserfolg.

Die absoluten Werte hängen ganz vom Tag ab. Was jede Gruppe wiederfinden sollte, sind die *Rangfolge* der Orte und das *Vorzeichen* jedes Unterschieds. Findet eine Gruppe den Asphalt kühler als das Gras, prüft man als Erstes, ob die Messungen in anderer Reihenfolge, zu einer anderen Zeit genommen wurden; genau dafür gibt es die Referenzstation.

6.2 Von der Tabelle zur Karte, Schritt für Schritt

1. Tragen Sie für jeden Halt in die Tabelle ein: Nummer des Orts, Uhrzeit, Temperatur mit einer Nachkommastelle und Luftfeuchtigkeit.
2. Berechnen Sie die **Drift**: der zweite Wert an Ort 1 minus der erste. Rechenbeispiel: $23{,}2 - 22{,}4 = \mathbf{0{,}8\,°C}$ über den ganzen Gang.
3. Verteilen Sie die Drift proportional zum Zeitpunkt des Halts, genau wie die Anwendung in der Spalte **Korrigiert**. Ein Halt t Minuten nach der ersten Messung, bei einem Gang von T Minuten, bekommt die Korrektur $0{,}8 \times t/T$. Rechenbeispiel: ein Gang von 30 Minuten, der vierte Halt bei Minute 15: $0{,}8 \times 15/30 = \mathbf{0{,}40\,°C}$.
4. Schreiben Sie die korrigierte Temperatur auf. Rechenbeispiel, wieder für den vierten Halt (Asphalt in der Sonne, abgelesen 26,1 °C): $26{,}1 - 0{,}40 = \mathbf{25{,}7\,°C}$.
5. Berechnen Sie den Unterschied zur Referenz: $25{,}7 - 22{,}4 = \mathbf{3{,}3\,°C}$. Vergleichen Sie ihn mit der Drift von 0,8 °C: Der Unterschied ist mehr als viermal so groß wie die Drift, also ein Ergebnis, kein Artefakt. Wäre er kleiner als die Drift gewesen, hätte die richtige Formulierung gelautet: *„Der Unterschied ist mit unserem Aufbau nicht nachweisbar.“*
6. Übertragen Sie die korrigierten Werte auf den Plan des Schulhofs und färben Sie ihn ein: Blau für die kühlsten, Rot für die wärmsten. Das ist die Wärmekarte.
7. **Erweiterung:** Gehen Sie denselben Weg ein zweites Mal in umgekehrter Reihenfolge und mitteln Sie die beiden Werte an jedem Ort. Die umgekehrte Reihenfolge hebt einen guten Teil der Drift ohne jede Rechnung auf, und genau diese Technik nutzen professionelle Kampagnen zur Wärmekartierung.

6.3 Fragen nach der Aktivität

1. Ihr habt die Luft über dem Asphalt etwa 3 °C wärmer gemessen als die Luft über dem Gras, aber die Asphalt*oberfläche* war 30 °C heißer als die Grasoberfläche. Warum ist der Unterschied in der Luft so viel kleiner?
2. Die beiden Werte vom selben schattigen Ort, im Abstand einer halben Stunde genommen, waren verschieden. Was sagt euch das darüber, wie die Werte dazwischen behandelt werden müssen?
3. Das Gras war zugleich kühler und feuchter als der Asphalt. Erklärt in einem Satz, wie ein einziger physikalischer Vorgang diese beiden Beobachtungen verbindet.
4. Zwei Gruppen sind am selben Tag denselben Weg gegangen, eine um 9 Uhr, die andere um 14 Uhr, und haben verschiedene Unterschiede erhalten. Nennt zwei Gründe, die nicht annehmen, dass eine Gruppe einen Fehler gemacht hat.
5. Die Vorhersage der Klasse war zehn Grad, das Ergebnis drei. Was haben eure Mitschülerinnen und Mitschüler eigentlich vorhergesagt, als sie zehn sagten?
6. Der Asphalt in der Sonne war wärmer als das Gras im Schatten. Könnt ihr sagen, dass der Asphalt die Ursache ist? Welcher andere Halt auf dem Weg hilft euch bei der Antwort?
7. Die Wärmeinsel einer Großstadt (der Unterschied zwischen der Stadt und den Dörfern ringsum) ist nachts am stärksten. Warum, wenn die Sonne doch untergegangen ist?
8. Die Schule hat Geld für eine einzige Veränderung auf dem Schulhof. Argumentiert mit euren eigenen Daten für eine Maßnahme und sagt, welche Messung ihr danach machen würdet, um zu prüfen, ob sie gewirkt hat.

6.4 Ideen für die Bewertung unterwegs

- **Niedrige Hürde:** Das Kind vervollständigt den gedruckten Plan des Schulhofs: jeder Ort mit seiner Temperatur beschriftet, der wärmste und der kühlste eingekreist, und ein einziger Satz, der erklärt, warum der wärmste der wärmste ist. Keine Rechnung nötig.
- **Standard:** ein Feldbericht mit der schriftlichen Vorhersage, dem vereinbarten Protokoll und warum jeder Teil davon wichtig war, der Tabelle der Orte mit Uhrzeiten, der angewandten Driftkorrektur, den beiden Unterschieden, nach denen die Anwendung fragt, einer benannten Fehlerquelle mit geschätzter Größe und einer Schlussfolgerung.
- **Erweiterung:** zwei Gänge zu verschiedenen Zeiten, im selben Achsenkreuz dargestellt, mit einer schriftlichen Erklärung, wie der Unterschied im Laufe des Tages wächst; oder der Einsatz eines Infrarotthermometers mit einem ausdrücklichen Vergleich von Luft und Oberfläche; oder ein förmlicher Vorschlag für den Schulhof mit einer Schätzung der erwarteten Abkühlung, gestützt auf veröffentlichte Albedowerte.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Oberflächen- und Lufttemperatur verwechseln. Die zentrale Falle. Die Kinder lesen, dass Asphalt 60 °C erreicht, und sagen voraus, dass die Luft das auch tut. Die beiden Größen zu trennen ist ein Hauptlernziel, kein Detail, und wenn es nicht vorher gesagt wird, hält die Klasse ein richtiges Ergebnis für falsch.
Den Sensor in direkter Sonne lassen. Der häufigste praktische Fehler. Eine unbeschattete Box in der Sonne misst ihr eigenes Gehäuse und kann 3 bis 8 °C zu viel zeigen: Sie erzeugt eine Wärmeinsel, die es nicht gibt. Beschatten Sie *jeden* Ort, auch die schon schattigen, damit die Behandlung identisch ist.
Zwei Dinge auf einmal geändert. Gras im Schatten gegen Asphalt in der Sonne unterscheidet sich in Oberfläche und Sonne. Die Schlussfolgerung „Asphalt erwärmt die Luft“ braucht auch das Paar Asphalt im Schatten – Gras im Schatten.
„Unser Schulhof ist eine städtische Wärmeinsel.“ Der Schulhof hat Mikroklimate. Die städtische Wärmeinsel ist der Unterschied der Lufttemperatur zwischen Stadt und Land, nachts am größten; der Schulhof zeigt ihre Mechanismen, nicht ihre Größe.
Verschiedene Höhen an verschiedenen Orten. Über einer heißen Fläche beträgt das senkrechte Gefälle 1–3 °C zwischen dem Boden und 1,5 m. Eine vereinbarte Höhe, mit dem Maßband gemessen, an jedem Ort: 1,2 m, wie es auch die Anwendung bei jedem Schritt verlangt. Ein Wert in 10 cm über dem Asphalt wird getrennt aufgenommen, nicht anstelle des Werts in 1,2 m.
Zu kurz warten. Eine Box, die aus einer warmen Hand in den Schatten kommt, braucht etwa zwei Minuten. Werte nach zwanzig Sekunden zeigen den Ort, von dem die Box gerade kam, und liefern eine Tabelle, in der jeder Ort dem davor gleicht.
Die Box in der Hand halten. Körperwärme macht mehrere Grad aus. Die Box sitzt auf einem Ständer, nicht in einer Hand, und wer sie trägt, liest sie nicht gleichzeitig ab.
Sich um den Sensor drängen. Zehn Kinder auf Armlänge sind eine ernsthafte Wärmequelle. Der Sperrkreis von zwei Metern wird vor dem Hinausgehen festgelegt und durchgesetzt.
Die Uhrzeit nicht beachten. An einem sonnigen Vormittag kann sich der ganze Ort in zwanzig Minuten um mehr als ein Grad erwärmen. Ohne Referenzstation und ohne geschlossenen Kreis schreiben die Kinder diese Erwärmung dem Ort zu, den sie zufällig zuletzt erreicht haben.
In der Nähe eines Klimaanlagen-Auslasses, einer Küchenabluft oder eines Autos mit laufendem Motor messen. Liefert dramatische Werte, die nichts über Oberflächen sagen. Die Orte werden am Vortag geprüft.
„Den Effekt gibt es nicht, wir haben nur 0,4 °C.“ An einem windigen oder bedeckten Tag ist das die richtige Antwort, und sie ist ein Ergebnis über Luftdurchmischung und

Strahlung, kein Misserfolg. Bereiten Sie die Klasse vorher auf diese Möglichkeit vor, damit eine kleine Zahl interessant ist und nicht entmutigend.
Annehmen, die Wärmeinsel sei mittags am größten. Sie erreicht ihr Maximum meist einige Stunden nach Sonnenuntergang, wegen der in dichten Materialien gespeicherten Wärme. Ein Schulgang kann das nicht direkt sehen, aber die Kinder sollten es wissen.

Sicherheit und Klassenführung

Die Aktivität führt eine Klasse zu Fuß nach draußen, und zwar genau bei den Bedingungen, die die besten Daten liefern, also bei warmem, sonnigem Wetter. Sowohl die Bewegung als auch das Wetter verlangen Aufsicht.
Sonne und Hitze. Der ideale Messtag ist auch ein Tag mit dem Risiko einer Hitzeerschöpfung. Bestehen Sie auf Hüten und Wasser, tragen Sie vor dem Hinausgehen Sonnencreme auf, **halten Sie die gesamte Zeit im Freien unter etwa vierzig Minuten**, nutzen Sie schattige Orte als natürliche Pausen und achten Sie auf gerötete Gesichter, Kopfschmerzen und Schwindel. Kinder mit Asthma, Hitzeempfindlichkeit oder anderen relevanten Erkrankungen werden vorher erfasst, und ihre Medikamente gehen mit der Gruppe. Bei einer Hitzewelle verlegen Sie den Gang auf den Vormittag oder verschieben ihn.
Verkehr und Überqueren. Parkplätze, Lieferrampen, Wirtschaftshöfe und das Schultor sind die Orte, an denen Unfälle passieren. Warnwesten für jeden Weg, der sie berührt, ein Erwachsener zwischen der Gruppe und jeder Zufahrt, und kein Messort in einem Rangierbereich. Sagen Sie es klar: **Wer auf einen Bildschirm schaut, sieht keinen rückwärts fahrenden Lieferwagen.** Verlässt der Weg das Schulgelände, gelten die vollständigen Regeln der Schule für Unterrichtsgänge: Einverständnis der Eltern, eine benannte verantwortliche Lehrkraft, ein Erste-Hilfe-Set, ein geladenes Handy, Durchzählen an jedem Halt und eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung.
Aufsicht. Für einen Gang innerhalb des geschlossenen Schulgeländes ist ein Erwachsener pro Gruppe von sechs bis acht Kindern angemessen, mindestens zwei Erwachsene im Gelände, damit einer ein Kind ins Gebäude zurückbringen kann, ohne die übrigen unbeaufsichtigt zu lassen. Die Gruppen bleiben jederzeit in Sichtweite eines Erwachsenen.
Ausrutschen und Stolpern. Nasses Gras, bemooste Platten, Bordsteine und Stufen verursachen hier mehr Zwischenfälle als alles andere. Zwischen den Orten wird gegangen, nicht gerannt, und wer schreibt, bleibt stehen. Messen Sie nicht bei Regen oder direkt danach und nie bei Gewitter oder starkem Wind: Beides verdirbt die Daten und die Sicherheit.
Heiße Oberflächen. Asphalt in voller Sonne kann Temperaturen erreichen, die die Haut verbrennen. Niemand kniet oder sitzt darauf oder legt die Hand darauf, und der Sensor wird darüber gehalten, nie daraufgelegt, genau wie die Anwendung selbst sagt.
Ausrüstung. Laptops und Boxen, die nach draußen getragen werden, leiden unter Stürzen und überraschendem Regen. Tragen Sie sie zwischen den Orten in einem Rucksack und vereinbaren Sie vor dem Hinausgehen einen Plan für den schnellen Rückzug ins Gebäude. **Keine Box bleibt je unbeaufsichtigt**, auch nicht die Referenzstation: Sie steht an einem sichtbaren Ort, abgesprochen mit dem Hausmeister, und ein benanntes Kind ist für sie verantwortlich.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Drei Orte statt sechs, mit bereits nummeriertem Plan. Das ist der unterstützte Weg, und er führt zur selben wissenschaftlichen Schlussfolgerung. Das Kind misst genau die Orte, die die Anwendung vorschlägt (Gras im Schatten, Asphalt in der Sonne, drinnen), auf einem gedruckten Plan mit bereits nummerierten Orten und in einer Tabelle mit schon eingetragenen Namen, sodass als Aufgabe bleibt: ablesen, notieren, abziehen. Fragen Sie nur nach dem **Vorzeichen und der ungefähren Größe** des Unterschieds, und geben Sie

die Driftkorrektur schon angewandt vor: Die Spalte **Korrigiert** der Auswertungstabelle der Anwendung liefert sie fertig.

Die Karte bleibt, für alle. Nehmen Sie den Plan des Schulhofs nicht weg, um die Aufgabe zu vereinfachen: Für Kinder, die räumliche Struktur brauchen, ist die gedruckte Karte genau die Unterstützung und keine zusätzliche Anforderung. Eine Tabelle ohne Karte ist schwerer, nicht leichter. Für zusätzliche Unterstützung färben Sie einen der Orte *vor* dem Kopieren des Blatts selbst ein: Das Kind setzt ein Muster fort, statt eines zu erfinden.

Drei echte Rollen für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. Der Gang verlangt nicht, dass alle den ganzen Weg zurücklegen. Die Rollen wechseln an jedem Halt, und zwei davon lassen sich im Stehen ausfüllen:

- **die Zeitnehmerin oder der Zeitnehmer**: startet die Stoppuhr, sagt an, wenn die zwei Minuten vorbei sind, und **darf jeden zu früh genommenen Wert zurückweisen**; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Gewicht in der Gruppe, weil sie entscheidet, welcher Wert gilt;
- **die Datenhüterin oder der Datenhüter**: bleibt an einem festen Punkt neben der Referenzstation, bekommt die Werte jedes Orts über die Mitschülerinnen und Mitschüler, trägt sie mit Uhrzeit in die Tabelle ein und prüft sofort, ob Reihenfolge der Orte und Uhrzeiten zusammenpassen;
- **die Bildschirmleserin oder der Bildschirmleser**: sagt laut, wenn die Zahl stillsteht, und diktiert die beiden Werte.

Ein anderes Kind kann den Sensor nach den Anweisungen des Kindes halten: „eine Handbreit höher“ und „weiter weg von der Wand“ sind auch experimentelle Entscheidungen, und wer sie trifft, leitet das Experiment.

Mündliche Antworten und Zeichnen statt Schreiben. Hypothese, Erklärung und Schlusssatz können **mündlich** gegeben werden, und die Lehrkraft oder ein anderes Kind schreibt sie auf das Blatt. **Die eingefärbte Karte ist eine voll anerkannte Antwort** anstelle des Absatzes: Ein richtig eingefärbter Plan mit markiertem wärmstem und kühlstem Ort zeigt genau dasselbe Verständnis.

Sprachliche und kognitive Unterstützung. Schreiben Sie zu Beginn die vier Wörter der Aktivität an die Tafel (Oberfläche, Luft, Schatten, Verdunstung) und verwenden Sie sie die ganze Stunde unverändert. Wiederholen Sie jedes Mal denselben Satz: *Wir messen die Luft über der Oberfläche, nicht die Oberfläche.* Für Kinder, die Gedränge und Lärm schwer ertragen, ist der Sperrkreis von zwei Metern ein Vorteil: Geben Sie ihnen an jedem Halt einen festen Warteplatz im Schatten.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Regen, Wind oder bedeckter Himmel: der Weg im Gebäude. Das ist kein schwacher Ersatz, sondern eine vollständige Aktivität: Mikroklimate gibt es auch im Gebäude. Vier Orte, zur selben Zeit, mit genau demselben Protokoll: die **sonnige Fensterbank**, die **Mitte des Raums**, der **Flur** und eine **Nordwand** oder ein Raum ohne Sonne. Warten Sie die zwei Minuten, halten Sie dieselbe Höhe, notieren Sie die Uhrzeit und ob die Heizung lief. Typische Unterschiede betragen 1 bis 4 °C, sind also gut messbar, und die Mechanismen sind dieselben: empfangene Strahlung, Wärmespeichermasse, Luft, die sich durchmischt oder nicht. Der Kreis schließt sich genauso: zurück zum ersten Ort. Hat die Box auch einen Lichtsensor, notieren Sie außerdem, wie hell jeder Ort ist, anhand der Zahl auf der Seite **Live-Daten**: Der Zusammenhang zwischen empfangenem Licht und Temperatur wird dann direkt sichtbar.

Sie haben eine Box und dreißig Kinder. Das ist eigentlich der Normalfall: Die Aktivität ist für eine Box gebaut, die den Weg abläuft. Machen Sie den Gang einmal mit der ganzen Klasse, als eine einzige Bewegung. An jedem Ort liest ein anderes Kind den Bildschirm laut

ab und ein weiteres bestätigt, dass die Zahl stillsteht; alle tragen in ihre eigene Tabelle ein. Sie erhalten einen einzigen Datensatz, aber die ganze Klasse wertet ihn aus, und die Rollen wechseln reihum.

Sie haben zwanzig Minuten, nicht fünfzig. Behalten Sie genau vier Momente: die schriftliche Vorhersage, eine Messung auf Gras im Schatten, eine Messung auf Asphalt in der Sonne und den Schlusssatz, laut gesagt. Wählen Sie zwei Orte dreißig Schritte voneinander entfernt, direkt an der Tür. Lassen Sie den Weg, die Referenzstation und die Karte weg, aber **nicht die zwei Minuten Wartezeit**, denn ohne sie bleibt nichts übrig.

Sie haben keinen Beamer. Er wird nicht gebraucht: Draußen liest man den Bildschirm ohnehin aus der Nähe. Drinnen bilden die Kinder einen Halbkreis um den Laptop, und an jedem Ort wird eine **Bildschirmleserin** oder ein **Bildschirmleser** benannt, die laut sagen, was die Zahl tut: „sinkt noch“, „steht jetzt“. Das laute Beschreiben ist genau die Fähigkeit, um die es geht.

Der Sensor pendelt sich nicht ein. Das ist in den ersten beiden Minuten normal, besonders beim ersten Hinausgehen aus dem Gebäude. Wandert die Zahl nach fünf Minuten noch, liegt die Ursache fast sicher an der Umgebung: direkte Sonne auf dem Gehäuse, der Sensor in einer Hand, ein warmer Luftzug aus einem Auslass. Stellen Sie die Box auf einen Ständer, beschatten Sie sie mit dem weißen Karton und gehen Sie zwei Meter weg. Wandert sie immer noch und Sie kommen aus 22 °C in Luft mit 5 °C, geben Sie ihr einfach weitere fünf Minuten: Der Abfall ist echt, kein Fehler.

Die Box verbindet sich nicht. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten aussehen sollten“ aus diesem Handbuch als gedruckten Datensatz: Die Kinder schreiben zuerst ihre Vorhersagen, bekommen dann die Werte Zeile für Zeile, wenden die Driftkorrektur an, berechnen die beiden Unterschiede und färben die Karte ein. Das Gespräch über die Luft über der Oberfläche bleibt unverändert. Wiederholen Sie die Messung an einem anderen Tag, nachdem Sie das Kabel, den in der Anwendung gewählten Anschluss und bei WLAN das Netz geprüft haben; draußen ist WLAN ohnehin die empfindlichere der beiden Verbindungen.

7. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Seite nach dem genannten Thema: Das sind Startadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Nationale Meteorologische Behörde Rumäniens (ANM)**: `https://www.meteoromania.ro`. Suchen Sie nach Lufttemperatur und Standards für Bodenbeobachtungen; erklärt, warum offizielle Thermometer in einer weißen, belüfteten Hütte in fester Höhe stehen, und begründet damit das Protokoll, das die Klasse schreibt.
- **US Environmental Protection Agency**: `https://www.epa.gov`. Suchen Sie nach *urban heat islands*; die vollständigste praktische Quelle zu Ursachen, Messung und Lösungen und die Beleggrundlage für Vorschläge der Kinder zu hellen Dächern und Straßenbäumen.
- **NASA Global Climate Change**: `https://climate.nasa.gov`. Suchen Sie nach *urban heat islands* und *land surface temperature*; Wärmebilder aus dem Satelliten zeigen das große Bild, von dem die sechs Orte der Klasse ein Modell im Kleinen sind, und zeigen sehr deutlich, dass es dort um die *Oberfläche* geht.
- **NOAA**: `https://www.noaa.gov`. Suchen Sie nach Kampagnen zur Wärmeinsel-Kartierung; die NOAA organisiert Freiwilligenkampagnen mit genau der Wegmethode, die diese Aktivität vereinfacht.
- **Copernicus**: `https://www.copernicus.eu`. Europäische Daten zu Oberflächentemperatur und Stadtklima, mit denen die Klasse ihre Ergebnisse mit der nächsten Großstadt vergleichen

kann.

- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach *microclimate* und *geography fieldwork*; im Unterricht erprobte Arbeitsblätter und Vorlagen für Gefährdungsbeurteilungen bei Aktivitäten im Freien.

8. Bewertung

Die Abschlussfrage, identisch mit der auf dem Arbeitsblatt: *eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine Sache, die du anders machen würdest, wenn du die Messung wiederholst.* Sie wird in den letzten zwei Minuten der Stunde eingesammelt und sagt mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für eine förmlichere Beurteilung nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Deutung der Daten* und *wissenschaftliches Denken*. Auf der Stufe Entdecker lauten die drei Bereiche so:

- **Messpraxis**: Das Kind hält das Protokoll ohne Erinnerung ein: dieselbe gemessene Höhe, der weiße Schirm an jedem Ort, die vollen zwei Minuten, der Sperrkreis, die Uhrzeit zur Zahl notiert.
- **Deutung der Daten**: Das Kind berechnet die Unterschiede mit Einheit, wendet die Driftkorrektur an, trägt die Werte auf der Karte ein und beschreibt die Rangfolge der Oberflächen, nicht nur den größten Wert.
- **Wissenschaftliches Denken**: Das Kind unterscheidet Luft- und Oberflächentemperatur, erklärt die Kühlung über Gras durch Verdunstung, erkennt den Strahlungsfehler einer unbeschatteten Box und einen Vergleich, bei dem sich zwei Dinge zugleich geändert haben, und unterscheidet „der Unterschied ist mit unserem Aufbau nicht nachweisbar“ von „es gibt keinen Unterschied“.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

9. Das Arbeitsblatt

Die Kinder füllen ein eigenes Blatt aus, die Datei `staedtische_waermeinseln.pdf` im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter/`. Es hat zwei Seiten (auf der ersten das Protokoll, die Vorhersage und die Tabelle des Gangs; auf der zweiten die gedruckte Karte, die Kalibrierung, die Driftkorrektur, die beiden Unterschiede und die Schlussfolgerung), wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Kind. Es ist in drei Ebenen aufgebaut (was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Ergebnis, das ich aufschreibe) und verlangt die Vorhersage **vor** jeder Messung.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die fünf Regeln des Protokolls stehen oben auf der ersten Seite**, wo das Kind sie an jedem Halt vor Augen hat; sie stehen auch an der Tafel und im Untersuchungskasten dieses Handbuchs, denn ein Protokoll, das man einmal gehört hat, wird nicht befolgt. **Die Zeilen der Tabelle sind schon beschriftet**, in der Reihenfolge der Anwendung, mit Ort 1 als Referenz markiert, der Rückkehrzeile als Pflicht und nicht als Option gedruckt, und mit einer Spalte **Korrigiert** wie auf dem Bildschirm; der Wert in 10 cm über dem Asphalt steht *unter* der Tabelle in einer eigenen Zeile, gerade damit er nicht mit denen in 1,2 m vermischt wird. Die Schlussfolgerung verlangt sowohl die Drift als auch die Abweichung, wie im Schritt **Wie sicher sind wir?**. **Die Karte ist gedruckt, nicht vom Kind gezeichnet**: Das Blatt enthält einen schematischen Plan mit den sechs Zonen, jede mit ihrer Ortsnummer und ihrer Temperatur. Der echte Plan des Schulhofs, wenn Sie einen drucken, wird auf die Rückseite des Blatts geklebt. Für Kinder, die räumliche Struktur brauchen, ist die gedruckte Karte die wichtigste Unterstützung der ganzen Aktivität. Die Tabellen werden hier gerade deshalb nicht

wiederholt, damit die beiden nicht auseinanderlaufen: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Blatt.

Sobald die Klasse dieses Protokoll beherrscht, gehen Sie zur Anwendung *Wärmeinseln mit mehreren Boxen* über: dieselben Orte, im selben Moment mit mehreren Boxen gemessen, und eine Nachweisgrenze, die gemessen statt erschlossen wird.